第4讲　机器是如何执行程序的：认识计算机
--图灵机和冯诺依曼机

李玉华

华中科技大学计算机学院智能与分布计算实验室

idcliyuhua@hust.edu.cn,
http://idc.hust.edu.cn/~yhli/

第4讲　机器是如何执行程序的：认识计算机
--图灵机和冯诺依曼机

- 图灵机
- 冯.诺依曼计算机

图灵是谁?

图灵及其贡献

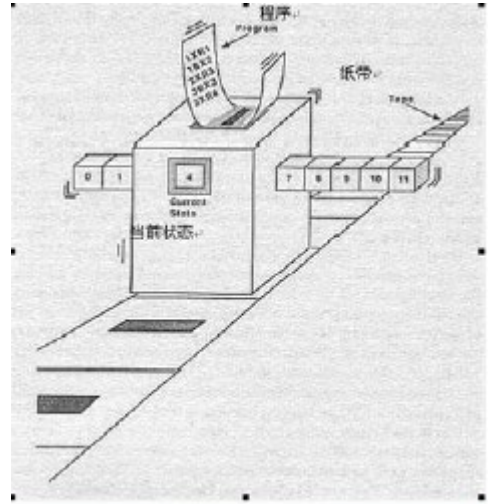
◆图灵(Alan Turing，1912~1954)，出生于英国伦敦，19 岁入剑桥皇家学院，22 岁当选为皇家学会会员。

◆1937 年，发表了论文《论可计算数及其在判定问题中的应用》，提出了图灵机模型，后来，冯·诺依曼根据这个模型设计出历史上第一台电子计算机。

◆1950 年，发表了划时代的文章：《机器能思考吗?》,成为了人工智能的开山之作。

◆计算机界于1966年设立了最高荣誉奖：ACM图灵奖。





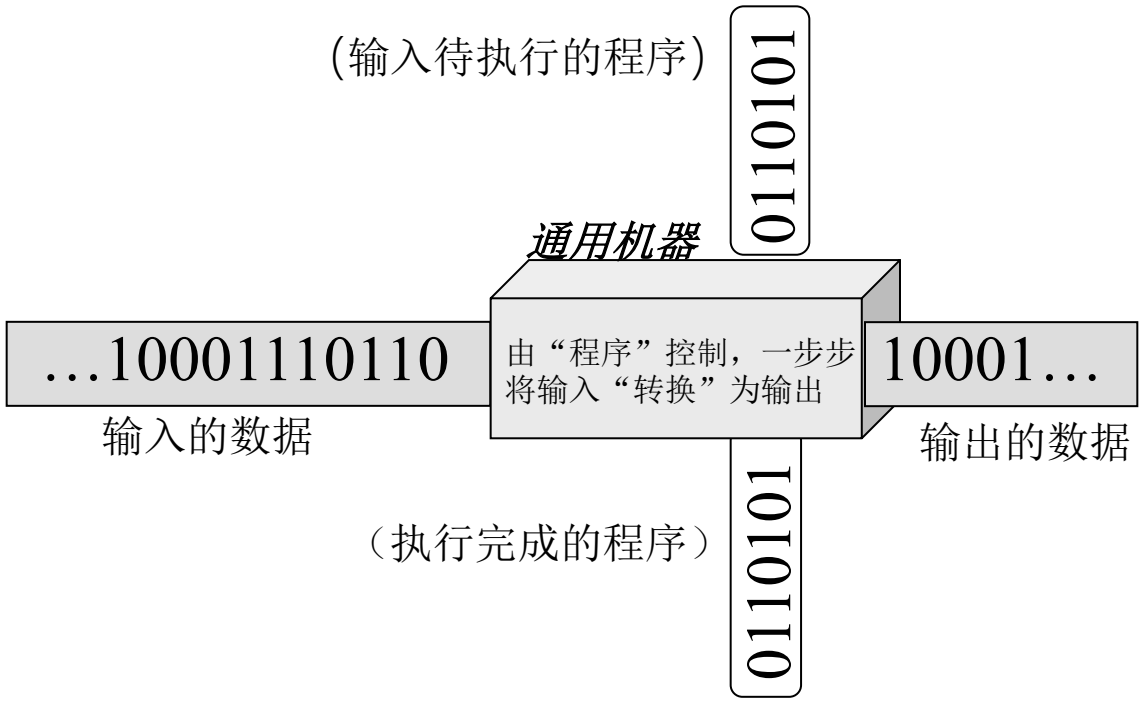
图灵机装置示意图

你能查阅一下哪些人获得图灵奖了吗？因为什么贡献而获奖呢？

图灵认为什么是计算?

什么是计算

◆所谓计算就是计算者(人或机器)对一条两端可无限延长的纸带上的一串0或1，执行指令一步一步地改变纸带上的0或1，经过有限步骤最后得到一个满足预先规定的符号串的变换过程。

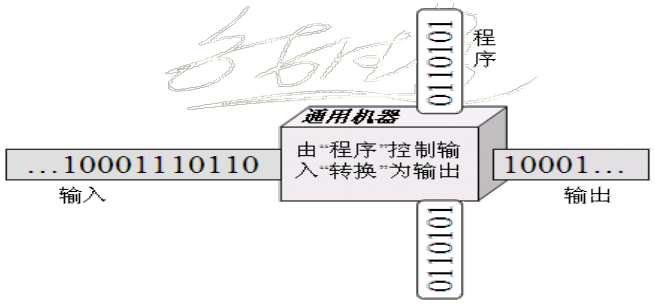


图灵认为什么是计算?

图灵机的思想

是关于数据、指令、程序及程序/指令自动执行的基本思想。

- 输入被制成一串0和1的纸带，送入机器中----数据。如000100001000011…
- 机器可对输入纸带执行的基本动作包括：“翻转0为1”，或“翻转1为0”，“前移一位”，“停止”。
- 对基本动作的控制----指令，机器是按照指令的控制选择执行哪一个动作，指令也可以用0和1来表示：01表示“翻转0为1”(当输入为1时不变)，10表示“翻转1为0”(当输入0时不变)，11表示“前移一位”，00表示“停止”。
- 输入如何变为输出的控制可以用指令编写一个程序来完成，如：01111011011101110 0…
- 机器能够读取程序，按程序中的指令顺序读取指令，读一条指令执行一条指令。由此实现自动计算。



图灵机是什么？

图灵机模型

◆基本的图灵机模型为一个七元组,如右图

◆几点结论:

(1) 图灵机是一种思想模型，它由一个控制器(有限状态转换器)，一条可无限延伸的带子和一个在带子上左右移动的读写头构成。

(2) 程序是五元组<q,X,Y,R(或L或N),p>形式的指令集。其定义了机器在一个特定状态q下从方格中读入一个特定字符X时所采取的动作为在该方格中写入符号Y, 然后向右移一格R (或向左移一格L或不移动N), 同时将机器状态设为p供下一条指令使用。

$M=(Q,\Sigma,\Gamma,\delta,q_0,B,F)$

其中:

Q:状态的有穷集合

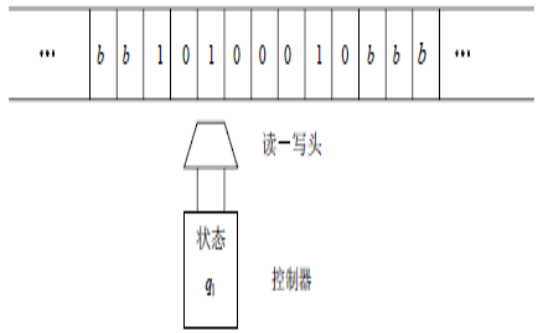
q_0:开始状态

F:终止状态集合

Γ:带符号表

B:空白符号

Σ:输入字母表



δ:移动函数,(1):$\delta(q,X)=(p,Y,R)$表示M在状态q读入符号X,将状态改为p,并在这个X所在的带方格中印刷符号Y,然后将读头向右移动一格.

(2):$\delta(q,X)=(p,Y,L)$表示M在状态q读入符号X,将状态改为p,并在这个X所在的带方格中印刷符号Y,然后将读头向左移动一格.

举例：圆珠笔自动状态机

- 圆珠笔状态切换



S_i	I	O	S_j
1	1	0	0
0	1	1	1

理解图灵机模型

图灵机【示例1】

一个具体的图灵机示例

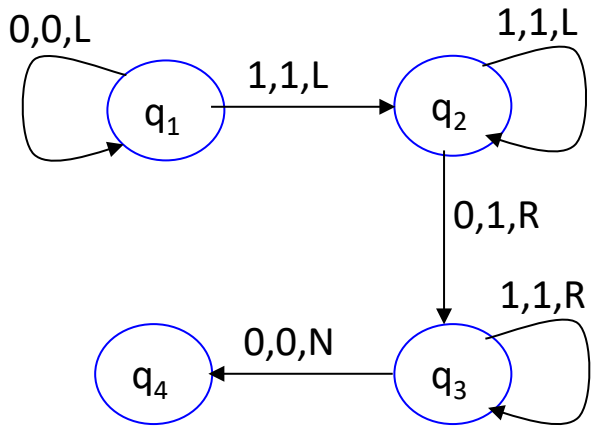
$M=(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, S, B, F)$

$(q_1,0,0,L,q_1)$
$(q_1,1,1,L,q_2)$
$(q_2,1,1,L,q_2)$
$(q_2,0,1,R,q_3)$
$(q_3,1,1,R,q_3)$
$(q_3,0,0,N,q_4)$

指令集（移动函数）

与通常【程序】（一条接一条执行的指令集合）的差异

依据【当前状态】和【输入】决定执行哪条指令



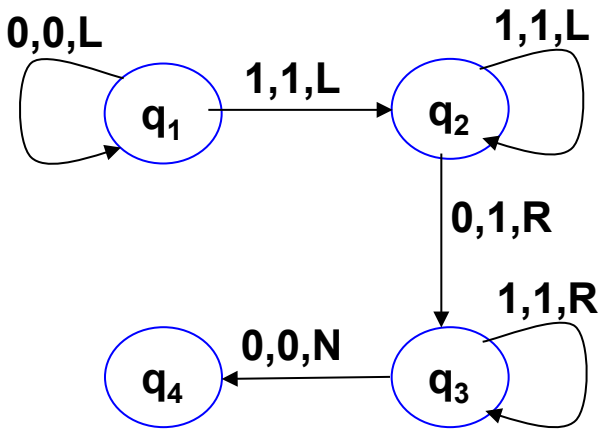
状态图（或状态输入转换图）

(注:(q, X, Y, L, p), 状态图中圆圈内的是状态，箭线上的是<X,Y,L>, 表示读出X时则写入Y并向左移动。L位置也可以是R(向右移动)或N(不动))。

$Q=\{q_1,q_2,q_3,q_4\}$
其中
q_1：开始状态
q_2：右移状态
q_3：左移状态
q_4：停机状态
$\Sigma=\{ 0,1 \}$
Γ 带字符集$=\{ 0,1,b \}$
$S=\{q_1\}$
$F=\{q_4\}$
B/b空白字符
δ --移动函数/指令集

理解图灵机模型

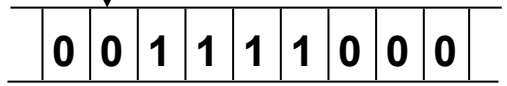
图灵机计算过程【示例1】

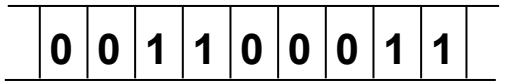


功能：将一串连续1的后面再加一位1

你能否用另一个输入模拟一下这个程序的执行呢?

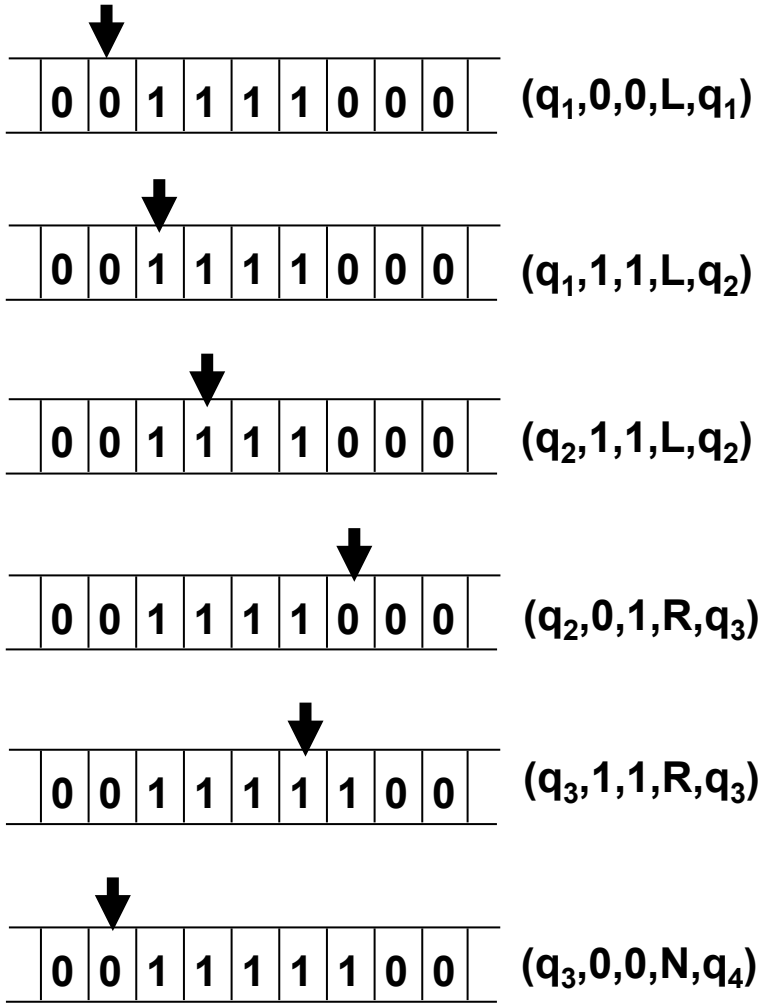
控制器





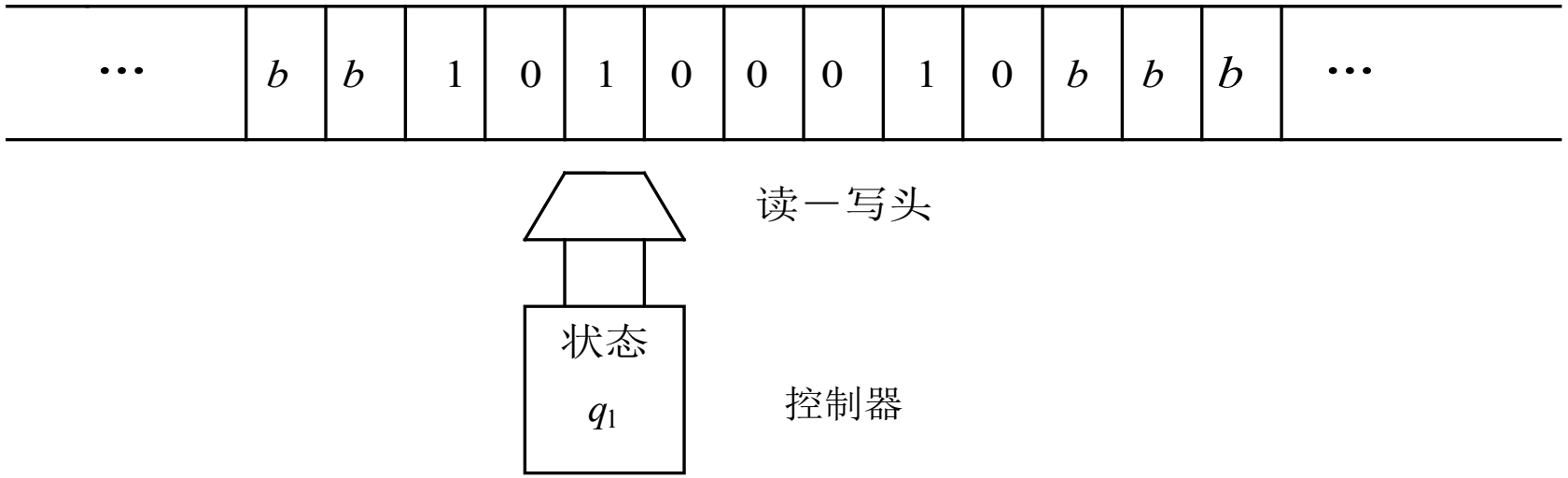
该图灵机能处理完给定的输入吗?后面再讨论

纸带向左移，读写头向右移



练 习

- b表示空格，q_1表示机器的初始状态，q_4表示机器的结束状态，设带子上的输入信息是10100010，读入头位对准最右边第一个为0的方格，状态为初始状态q_1。规则如下。
  - $q_1\,0\,1\,L\,q_2$　　$q_1\,1\,0\,L\,q_3$　　$q_1\,b\,b\,N\,q_4$
  - $q_2\,0\,0\,L\,q_2$　　$q_2\,1\,1\,L\,q_2$　　$q_2\,b\,b\,N\,q_4$
  - $q_3\,0\,1\,L\,q_2$　　$q_3\,1\,0\,L\,q_3$　　$q_3\,b\,b\,N\,q_4$



练习答案

(1) $q_1\ 0\ 1\ L\ q_2$

(2) $q_1\ 1\ 0\ L\ q_3$

(3) $q_1\ b\ b\ N\ q_4$

(4) $q_2\ 0\ 0\ L\ q_2$

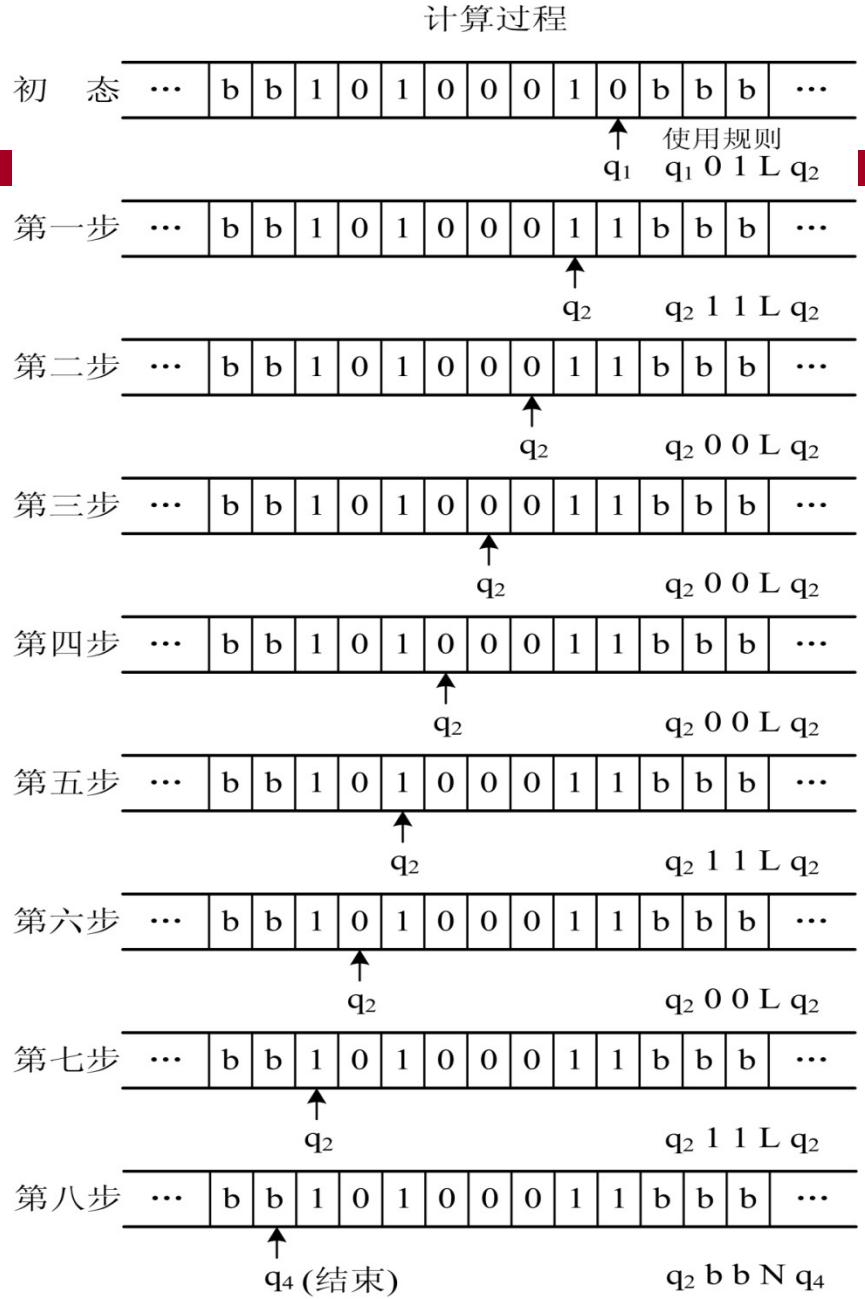
(5) $q_2\ 1\ 1\ L\ q_2$

(6) $q_2\ b\ b\ N\ q_4$

(7) $q_3\ 0\ 1\ L\ q_2$

(8) $q_3\ 1\ 0\ L\ q_3$

(9) $q_3\ b\ b\ N\ q_4$



图灵机是什么？

几点结论(续):

◆(3)图灵机模型被认为是计算机的基本理论模型

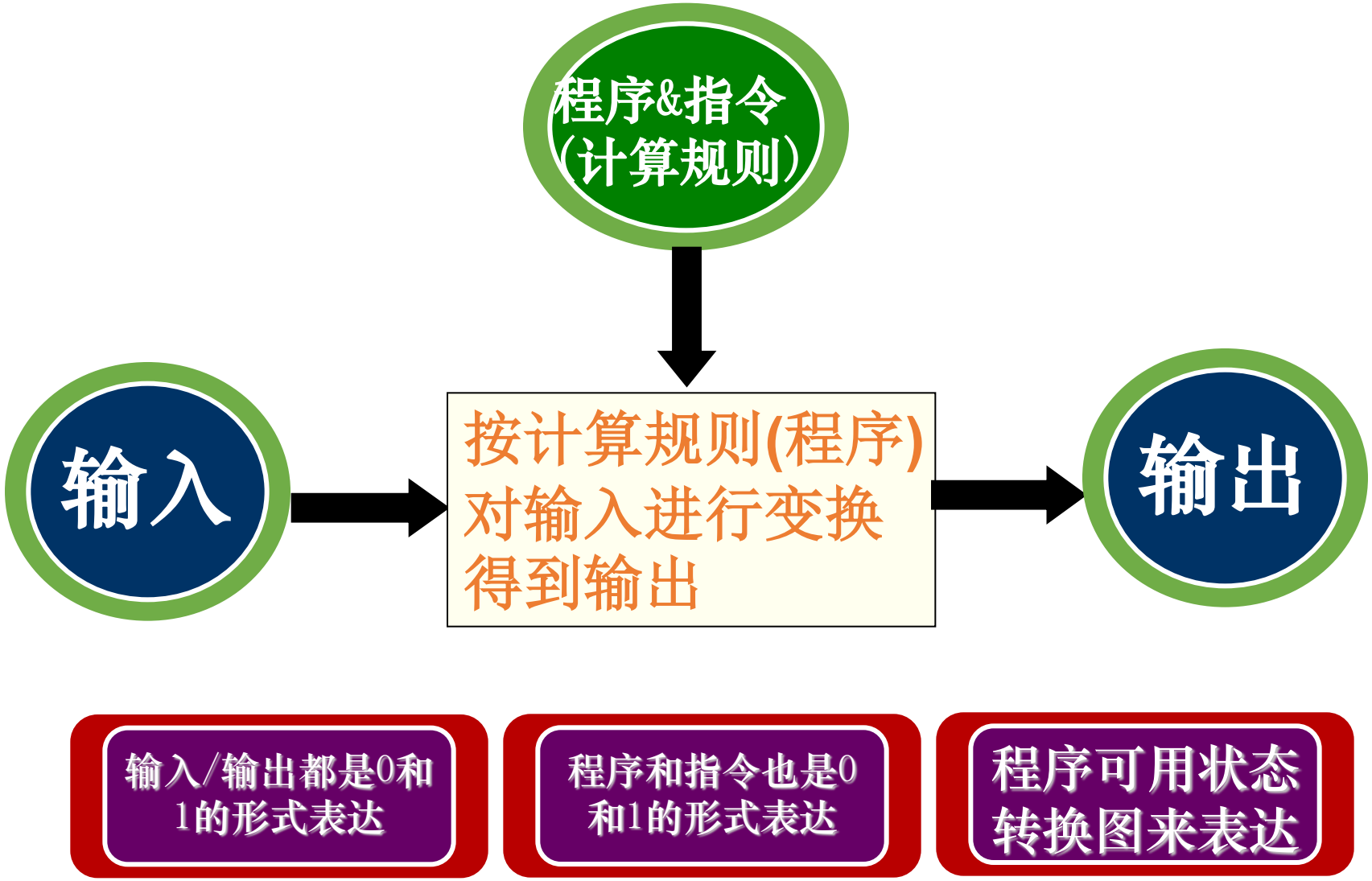
----计算机是使用相应的程序来完成任何设定好的任务。图灵机是一种离散的、有穷的、构造性的问题求解思路，一个问题的求解可以通过构造其图灵机(即程序)来解决。

◆(4)图灵认为：凡是能用算法方法解决的问题也一定能用图灵机解决；凡是图灵机解决不了的问题任何算法也解决不了----图灵可计算性问题。

作业

- b表示空格，q_1表示机器的初始状态，q_4表示机器的结束状态，设带子上的输入信息是bb10110101bb，读入头位对准最右边第一个为1的方格，状态为初始状态q_1。规则如下。请给出图灵机求解过程。
  - $q_1\,0\,1\,L\,q_2$　　$q_1\,1\,0\,L\,q_3$　　$q_1\,b\,b\,N\,q_4$
  - $q_2\,0\,0\,L\,q_2$　　$q_2\,1\,1\,L\,q_2$　　$q_2\,b\,b\,N\,q_4$
  - $q_3\,0\,1\,L\,q_2$　　$q_3\,1\,0\,L\,q_3$　　$q_3\,b\,b\,N\,q_4$

图灵机的思想与模型小结



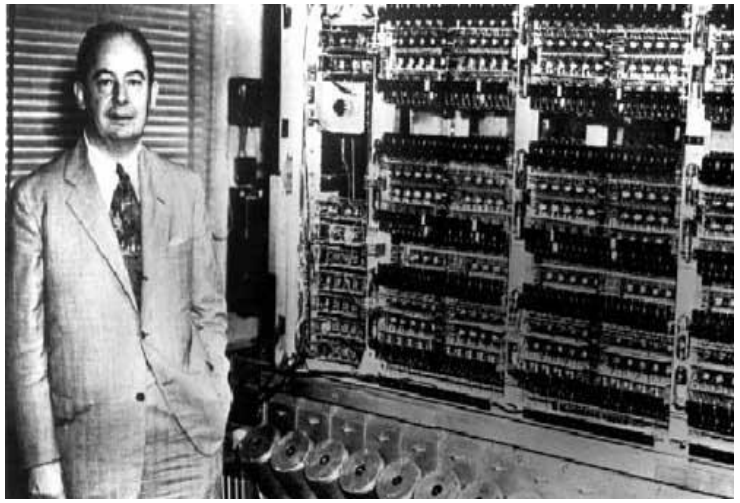
第4讲 图灵机和冯诺依曼计算机

- 图灵机
- 冯.诺依曼计算机

什么是冯.诺依曼计算机？设计思想

冯.诺依曼(Von.Neumann)计算机

◆1944~1945年间，冯.诺伊曼提出“存储程序”的计算机设计思想，并进行了实践，现代计算机普遍来讲属于冯.诺伊曼机体系。

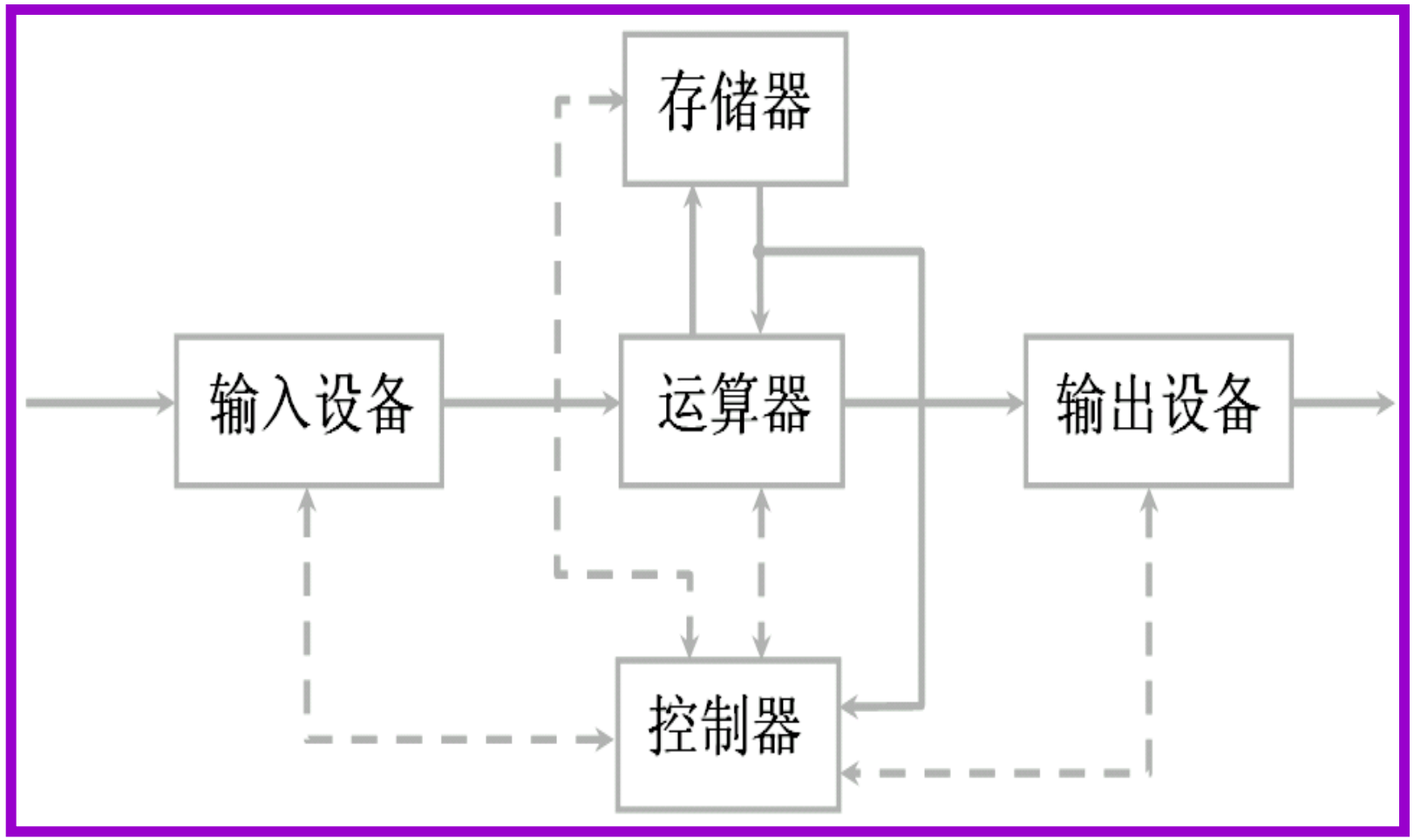


◆冯.诺伊曼机的基本思想：

- **运算**和**存储**分离
- **存储程序**：**指令和数据**以同等地位事先**存于存储器**，可按地址寻访，**连续自动执行。**
- 五大部件构成：**运算器**、**控制器**、**存储器**、**输入设备**和**输出设备**
- 指令和数据用**二进制**表示，指令由操作码和地址码组成
- 以运算器为中心，控制器负责解释指令，运算器负责执行指令

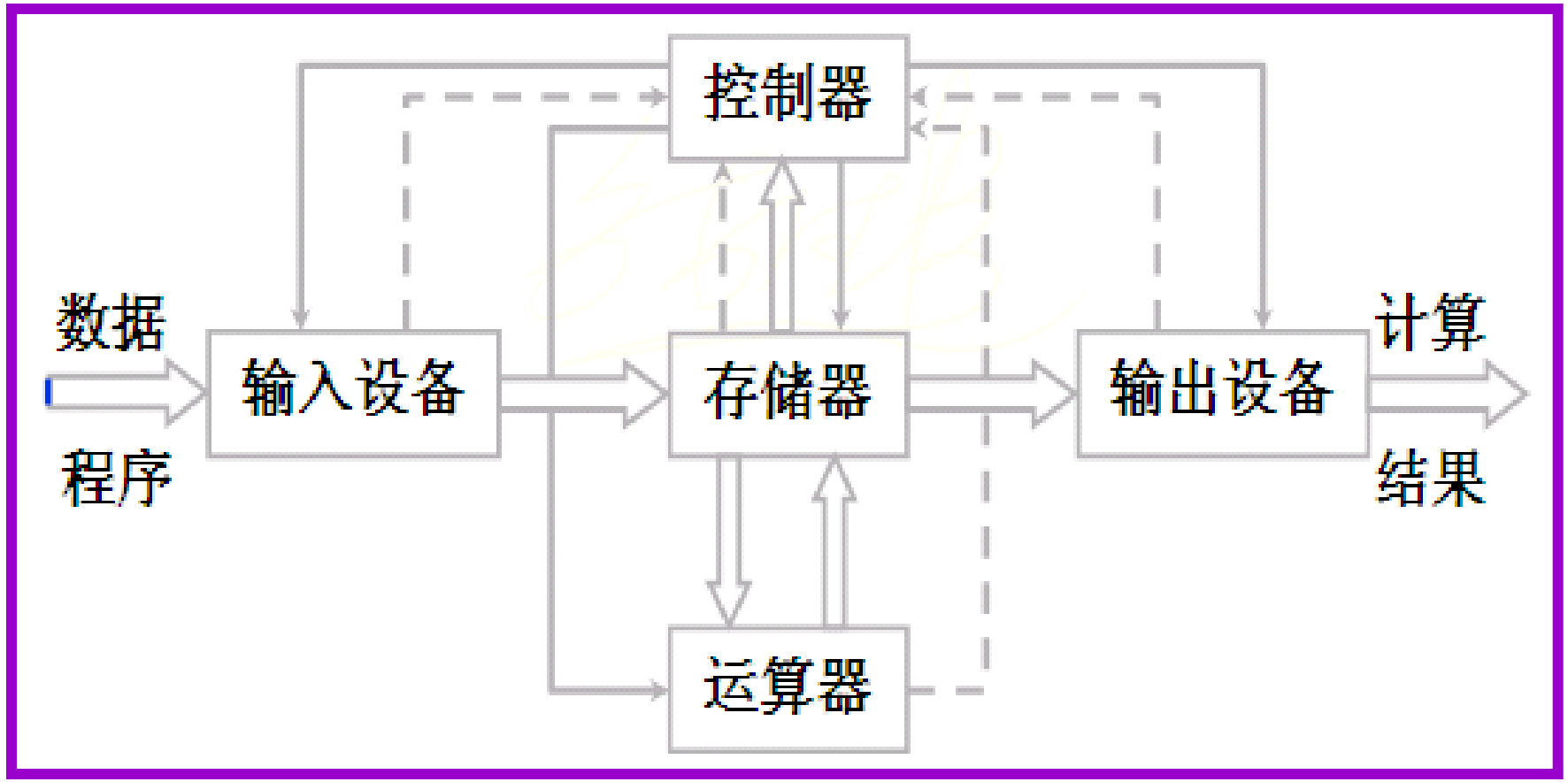
冯.诺依曼计算机的结构是怎样的？部件有哪些？部件的关系怎样？

以运算器为中心的冯.诺依曼计算机构成图



存储器为中心与运算器为中心相比的优点在哪里?

以存储器为中心的现代计算机构成图



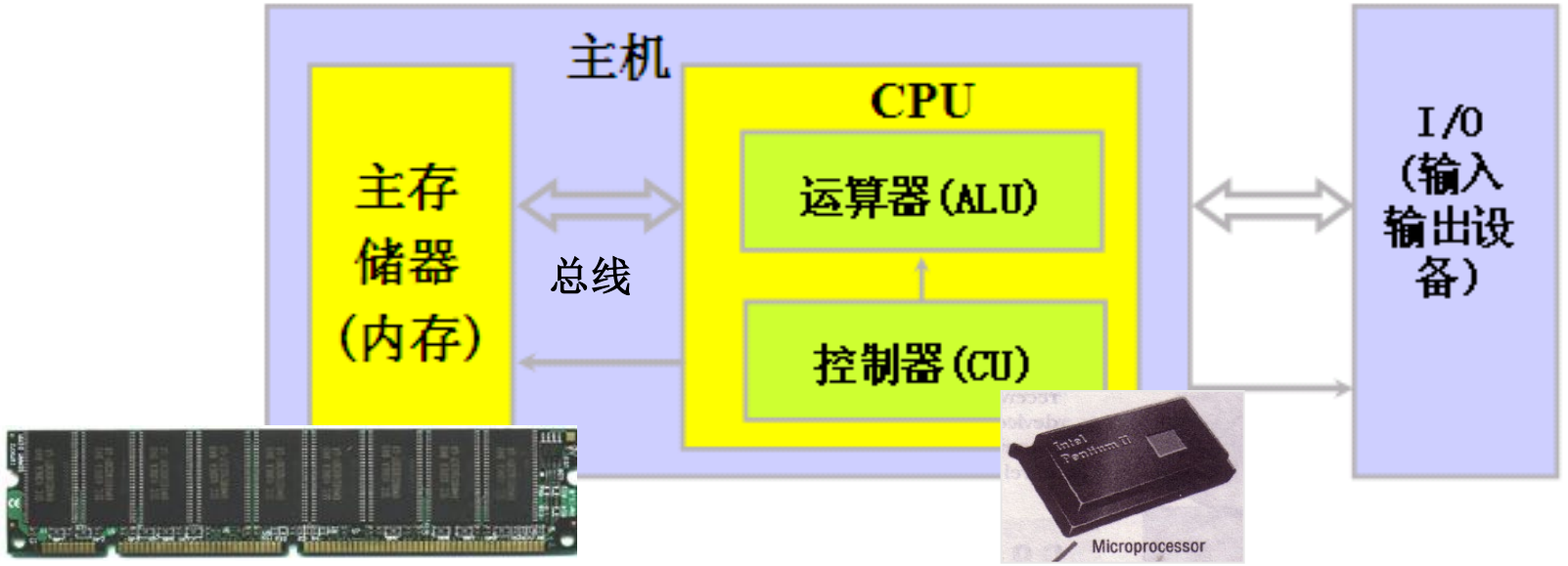
同样是五个部件，以不同的结构来连接，便体现了不同的性能----这就是“系统”：强调“结构”，强调部件连接后的整体性、协同性

什么是CPU？现代计算机的几大部件是什么？

计算机的基本部件

◆**CPU**：中央处理单元(Central Process Unit)，将运算器和控制器集成在一块芯片上，形成微处理器。

◆**CPU、主存储器、I/O设备及总线成为现代计算机的四大核心部件。**



现代计算机里面，一个微处理器(芯片)可能包含多个CPU，即多核.

冯.诺依曼计算机: 思想与构成小结

